Sesión 9. La ecuación de Bellman: por qué funciona

Mapeos contractivos, teorema de Banach y condiciones de Blackwell

Daniel Ricardo Amaya Alba

Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes
Maestrante en Economía, Pontificia Universidad Javeriana

Macroeconomía Avanzada
Clase complementaria, 2027-1

Repaso: de la ecuación al operador

En la sesión 8 escribimos el problema de crecimiento en forma recursiva:

$$V(k) = \max_{0 \le k' \le f(k)} \left\{ u\big(f(k) - k'\big) + \beta V(k') \right\}.$$

El operador de Bellman toma una conjetura v sobre el valor futuro y devuelve una nueva función:

$$(Tv)(k) = \max_{0 \le k' \le f(k)} \left\{ u\big(f(k) - k'\big) + \beta v(k') \right\}.$$

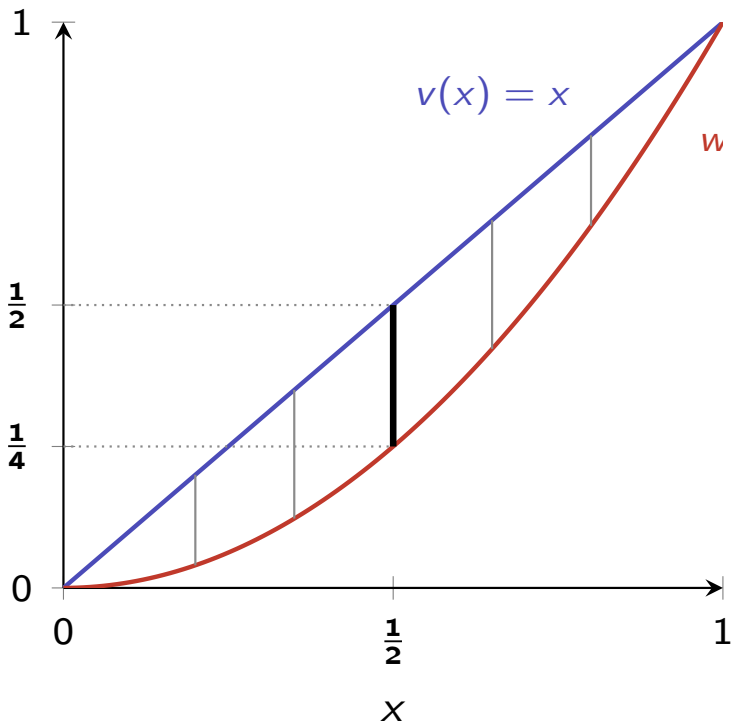
La función valor satisface $V = TV$: es un **punto fijo**. La iteración de la función valor consiste en repetir $v_{n+1} = Tv_n$.

En el ejemplo con logaritmos encontramos $V(k) = A + B \ln k$, con $B = \alpha/(1 - \alpha\beta)$. Hoy distinguiremos **encontrar una fórmula** de **probar cuándo una iteración converge**.

Preguntas de hoy

¿Qué condiciones garantizan un único punto fijo? ¿Desde qué conjeturas converge la iteración? ¿Cómo sabemos cuándo detenerla?

Distancia entre funciones



En cada x hay una distancia vertical $|v(x) - w(x)|$. La **norma del sup** se queda con la peor:

$$\|v - w\|_\infty = \sup_x \left|v(x) - w(x)\right|$$

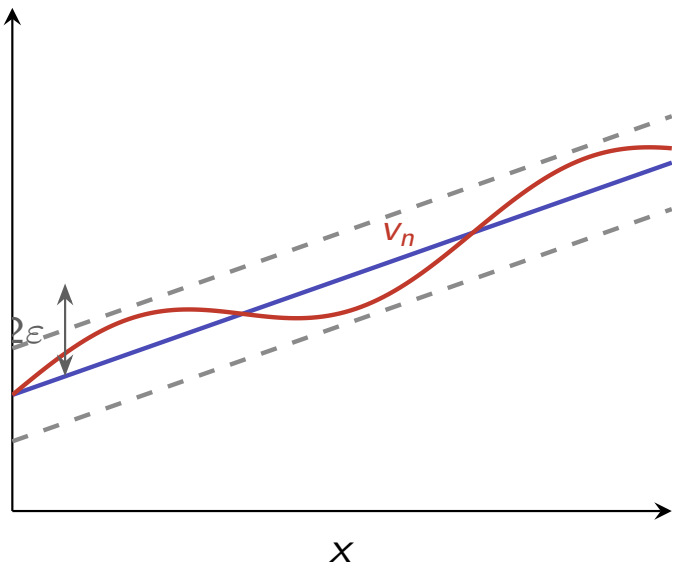
En el ejemplo, $x - x^2$ es máxima en $x = \frac{1}{2}$:

$$\|v - w\|_\infty = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Intuición

Decir $\|v - w\|_\infty < \varepsilon$ es una garantía para **todos** los x a la vez: en ningún punto las funciones se separan más de ε. Es lo que queremos de una aproximación numérica de V.

Convergencia en la norma del sup



$\|v_n - v\|_\infty \to 0$ significa que, para cualquier ε, a partir de cierto n toda la curva v_n queda dentro de la banda de ancho 2ε alrededor de v.

Se llama **convergencia uniforme**.

¿Por qué no basta que converja punto a punto? Tome $v_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$. Para cada $x < 1$, $x^n \to 0$; en $x = 1$, $x^n = 1$. El límite punto a punto salta en $x = 1$: **no es continuo**, aunque todas las v_n lo son. La convergencia no es uniforme: $\sup_{x<1} x^n = 1$ para todo n.

Resultado

El límite uniforme de funciones continuas es continuo. Esta propiedad será importante para trabajar con funciones continuas.

Espacios completos

Una sucesión es **de Cauchy** si sus términos terminan arbitrariamente cerca *entre sí*. Un espacio es **completo** si toda sucesión de Cauchy tiene un límite *dentro del mismo espacio*.

Un espacio con un hueco. En los racionales, desde $x_0 = 1$, la regla $x_{n+1} = x_n/2 + 1/x_n$ produce:

$$1; \quad 1{,}5; \quad 1{,}4167; \quad 1{,}41422; \quad \ldots \longrightarrow \sqrt{2}.$$

La sucesión es de Cauchy, pero su límite no es racional.

Los espacios que usaremos

$B(X)$ es el espacio de funciones reales **acotadas** sobre X. Con la norma del sup, es completo.

Si K es compacto, $C(K)$ es el espacio de funciones **continuas** sobre K: también son acotadas. Con la misma norma, $C(K)$ es completo.

Intuición

En $C(K)$, el límite uniforme sigue siendo continuo. Además de elegir un espacio completo, tendremos que verificar que T lo transforme en sí mismo.

Mapeo contractivo de módulo β

Definición

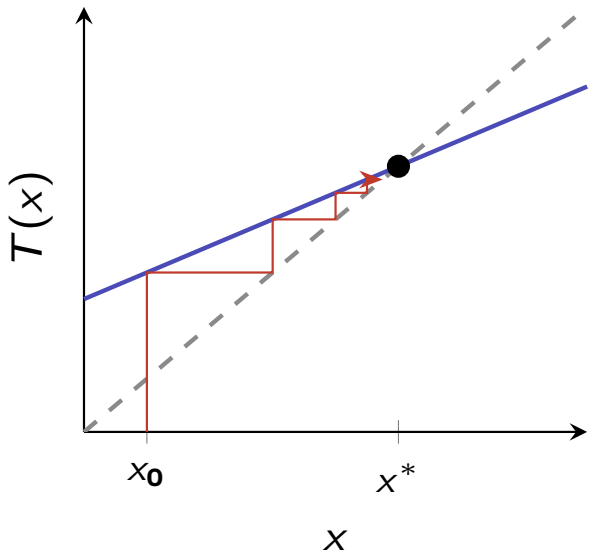
$T : S \to S$ es una **contracción de módulo** β, con $0 \leq \beta < 1$, si para todo par $v, w \in S$:

$$\|Tv - Tw\|_\infty \leq \beta \, \|v - w\|_\infty$$

En palabras. Después de aplicar T, la distancia es **a lo sumo** β **veces** la distancia inicial.

Con números. $T(x) = \frac{x}{2} + 5$:
$|Tx - Ty| = \frac{1}{2}|x - y|$, punto fijo $x^* = 10$. Desde $x_0 = 2$: 2, 6, 8, 9, ...

Con la sesión 1. En un intervalo, una cota uniforme $|\phi'(x)| \leq \beta < 1$ garantiza la contracción. No basta que cada pendiente sea menor que uno sin una cota común.



En el caso acotado de Bellman, el descuento β será una cota de contracción. Verificaremos las hipótesis con Blackwell.

Qué puede fallar sin las hipótesis

Sin las hipótesis del teorema, podemos perder la garantía:

T y espacio	Qué pasa	Qué falla
$x+1$ en $\mathbb{R}$	$\lvert Tx-Ty\rvert = \lvert x-y\rvert$. No hay punto fijo.	El módulo es 1.
x en $\mathbb{R}$	Todo punto es fijo. No hay unicidad.	El módulo es 1.
$x+\frac{1}{x}$ en $[1,\infty)$	$\lvert Tx-Ty\rvert < \lvert x-y\rvert$ si $x\neq y$, pero $x+\frac{1}{x}=x$ no tiene solución.	No hay un $\beta<1$ que sirva para todos los pares.
$\frac{x}{2}$ en $(0,1]$	Contracción de módulo $\frac{1}{2}$. Las iteraciones van a 0.	0 no está en el espacio: no es completo.

El tercer ejemplo muestra que no basta con $\lvert Tx-Ty\rvert < \lvert x-y\rvert$: la razón $\lvert Tx-Ty\rvert/\lvert x-y\rvert = 1-\frac{1}{xy}$ se acerca a 1 cuando x y y crecen. Hace falta una cota $\beta<1$ **uniforme**.

Teorema del punto fijo de Banach

Teorema

Sea (S, d) un espacio métrico **completo y no vacío**. Si $T : S \to S$ satisface $d(Tv, Tw) \leq \beta d(v, w)$, con $0 \leq \beta < 1$, entonces:

(a) Tiene **exactamente un** punto fijo $V \in S$.

(b) Desde cualquier $v_0 \in S$, la sucesión $v_{n+1} = Tv_n$ converge a V:

$$d(v_n, V) \leq \beta^n d(v_0, V).$$

Para funciones acotadas usamos $d(v, w) = \|v - w\|_\infty$.

Antes de aplicarlo a Bellman, comprobamos:

1. El espacio elegido es completo.
2. T conserva ese espacio.
3. T es contractivo con una cota uniforme menor que uno.

Entonces el punto fijo es único **en ese espacio** y la iteración converge desde cualquier conjetura **de ese espacio**. La expresión β^n es una cota del error; no exige igualdad.

Prueba: unicidad y cota de convergencia

Unicidad. Si V y W son puntos fijos:

$$\|V - W\|_\infty = \|TV - TW\|_\infty \leq \beta \|V - W\|_\infty .$$

Restando el lado derecho:

$$(1 - \beta) \|V - W\|_\infty \leq 0.$$

Como $1 - \beta > 0$ y una norma no es negativa, $\|V - W\|_\infty = 0$: por tanto, $V = W$.

Cota de convergencia. Como $V = TV$, repetimos la desigualdad:

$$\begin{aligned} \|v_n - V\|_\infty &= \|Tv_{n-1} - TV\|_\infty \leq \beta \|v_{n-1} - V\|_\infty \\ &\leq \beta^2 \|v_{n-2} - V\|_\infty \leq \cdots \leq \beta^n \|v_0 - V\|_\infty . \end{aligned}$$

Intuición

Cada vuelta reduce la distancia al punto fijo a lo sumo al factor β. Todavía falta demostrar que ese punto fijo existe.

Prueba: existencia

Tome $v_0 \in S$ y defina $v_n = T^n v_0$.

1. Los pasos se achican. Por contracción:

$$\|v_{n+1} - v_n\|_\infty \leq \beta^n \|v_1 - v_0\|_\infty .$$

2. La sucesión es de Cauchy. Si $m > n$, por la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} \|v_m - v_n\|_\infty &\leq \sum_{j=n}^{m-1} \|v_{j+1} - v_j\|_\infty \\ &\leq \|v_1 - v_0\|_\infty \sum_{j=n}^{m-1} \beta^j \leq \frac{\beta^n}{1-\beta} \|v_1 - v_0\|_\infty \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

3. Existe un límite dentro de S. Como S es completo, hay $V \in S$ tal que $v_n \to V$.

4. El límite es punto fijo. Como $Tv_n = v_{n+1}$:

$$\begin{aligned} \|TV - V\|_\infty &\leq \|TV - Tv_n\|_\infty + \|v_{n+1} - V\|_\infty \\ &\leq \beta \|V - v_n\|_\infty + \|v_{n+1} - V\|_\infty \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $TV = V$. ■

Corolario: criterio de parada

No conocemos V, pero sí la diferencia entre dos iteraciones. Por contracción y desigualdad triangular:

$$\|v_{n+1} - V\|_\infty \leq \beta\big(\|v_n - v_{n+1}\|_\infty + \|v_{n+1} - V\|_\infty\big).$$

Despejando:

$$\boxed{\|v_{n+1} - V\|_\infty \leq \frac{\beta}{1-\beta}\,\|v_{n+1} - v_n\|_\infty}.$$

Si queremos devolver v_{n+1} con error a lo sumo ε, basta detenernos cuando el lado derecho sea $\leq \varepsilon$.

¿Cuántas iteraciones garantiza la cota? Para reducir el error inicial a una millonésima, exigimos $\beta^n \leq 10^{-6}$:

β	Iteraciones suficientes: $\lceil \ln(10^{-6}) / \ln \beta \rceil$
0,95	270
0,99	1375

Un β mayor ofrece una garantía más lenta; el error real puede caer más rápido. Esta cota corresponde al operador analizado. Una futura aproximación en malla tendrá además un error de discretización que habrá que evaluar.

Condiciones de Blackwell

Blackwell ofrece dos condiciones suficientes para demostrar la contracción sin comparar directamente dos problemas de maximización.

Condiciones suficientes

Sea $S = B(X)$, o $S = C(K)$ con K compacto, y suponga que $T : S \to S$.

1. **Monotonía:** si $v(x) \leq w(x)$ para todo x, entonces

$$(Tv)(x) \leq (Tw)(x) \quad \text{para todo } x.$$

2. **Descuento:** existe $0 < \beta < 1$ tal que, para toda $v \in S$ y toda constante $a \geq 0$,

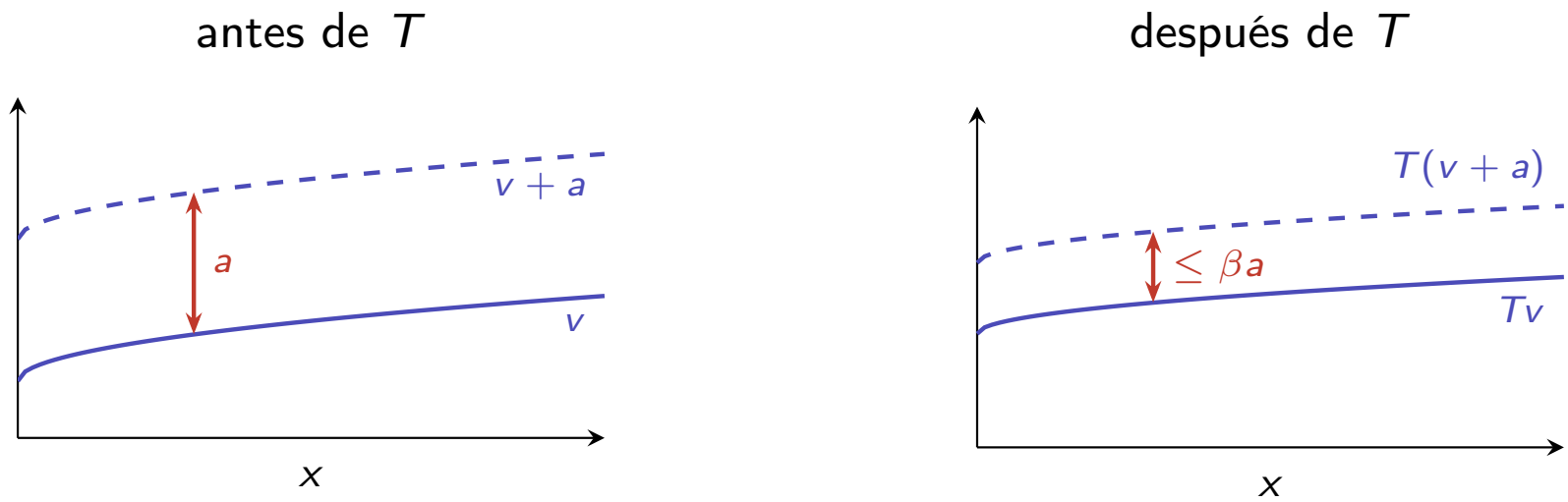
$$[T(v + a)](x) \leq (Tv)(x) + \beta a \quad \text{para todo } x.$$

Entonces T es una contracción de módulo β en la norma del sup.

Intuición

Mejorar el valor futuro no empeora el valor actual. Sumar a a todo el futuro aumenta el valor actual a lo sumo en βa.

La condición de descuento



Subir toda la conjetura sobre el futuro en a sube el valor de hoy en a lo sumo βa. Una brecha vertical constante entra a la máquina y sale **encogida**.

Intuición

Blackwell convierte esta idea en una contracción: cualquier par v, w está encerrado entre $w - \|v - w\|_\infty$ y $w + \|v - w\|_\infty$, que son *desplazamientos verticales* de w. La monotonía conserva el encierro y el descuento lo encoge.

Nota: ilustración con $\beta = 0{,}5$.

Prueba de las condiciones de Blackwell

Sean $v, w \in S$ y $d = \|v - w\|_\infty$. Por definición, $v(x) \leq w(x) + d$ para todo x.

1. Monotonía. Aplicamos T:

$$Tv \leq T(w + d).$$

2. Descuento. La diferencia constante d entra descontada:

$$T(w + d) \leq Tw + \beta d \quad \Longrightarrow \quad Tv - Tw \leq \beta d.$$

3. Simetría. Intercambiando v y w: $Tw - Tv \leq \beta d$. Juntando las dos cotas:

$$|(Tv)(x) - (Tw)(x)| \leq \beta d \quad \text{para todo } x.$$

Al tomar el supremo:

$$\boxed{\|Tv - Tw\|_\infty \leq \beta \|v - w\|_\infty}.$$

Las condiciones son suficientes, no necesarias: $Tv = -v/2$ es contractivo con módulo $1/2$ y no es monótono.

Problema 1

Considere el problema de crecimiento óptimo con utilidad logarítmica, $u(c_t) = \ln c_t$, y producción Cobb-Douglas, $y_t = k_t^\alpha$. La población y la tecnología son constantes y hay depreciación total ($\delta = 1$). El planificador resuelve

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \text{s.a.} \quad k_{t+1} = k_t^\alpha + (1-\delta)k_t - c_t, \quad k_0 > 0,$$

con $\beta = \frac{1}{1+\rho} \in (0,1)$. Todas las variables están en términos per cápita.

(a) Escriba el problema como uno de programación dinámica.

(b) Use el método de conjeturar y verificar: suponga que la política óptima es $k_{t+1} = ak_t^\alpha + bk_t + c$ y encuentre a, b y c.

(c) Muestre que la función valor tiene la forma $V(k) = A + B \ln k$. (Use que la función valor es el punto fijo del operador de Bellman.)

(d) Muestre que si se parte de $V_0(k) = \frac{1}{1-\alpha\beta} \ln(k^\alpha)$, el operador de Bellman converge a $V(k)$ en una iteración.

Solución (a) y (b)

(a) Con $\delta = 1$, $k_{t+1} = k_t^{\alpha} - c_t$ y

$$V(k_t) = \max_{c_t,\, k_{t+1}} \left\{ \ln c_t + \beta\, V(k_{t+1}) \right\} \quad \text{s.a.} \quad k_{t+1} = k_t^{\alpha} - c_t$$

(b) Condiciones de primer orden y envolvente:

$$\frac{1}{c_t} = \beta V'(k_{t+1}), \qquad V'(k_{t+1}) = \frac{1}{c_{t+1}}\, \alpha k_{t+1}^{\alpha-1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta\alpha k_{t+1}^{\alpha-1}$$

Con la conjetura, $c_t = k_t^{\alpha} - k_{t+1} = (1-a)k_t^{\alpha} - bk_t - c$. Reemplazando en la Euler, la igualdad debe cumplirse **para todo** k_t:

- Al tomar $k_t \downarrow 0$, la factibilidad exige $k_{t+1} \to 0$ y $c_t \to 0$; así que $c = 0$.
- Como $0 \le ak_t^{\alpha} + bk_t \le k_t^{\alpha}$, al dividir por k_t y tomar $k_t \to \infty$ obtenemos $b = 0$ (con $0 < \alpha < 1$).
- Con $b = c = 0$, $c_t = (1-a)k_t^{\alpha}$ y la Euler queda $\dfrac{k_{t+1}^{\alpha}}{k_t^{\alpha}} = \alpha\beta k_{t+1}^{\alpha-1}$, es decir, $k_{t+1} = \alpha\beta k_t^{\alpha}$.

$$\boxed{a = \alpha\beta, \quad b = 0, \quad c = 0: \qquad k_{t+1} = \alpha\beta\, k_t^{\alpha}, \qquad c_t = (1-\alpha\beta)\, k_t^{\alpha}}$$

Solución (c)

Conjeturamos $V(k) = A + B \ln k$ y la ponemos a ambos lados de la ecuación de Bellman:

$$A + B \ln k = \max_{c} \left\{ \ln c + \beta A + \beta B \ln \left(k^{\alpha} - c \right) \right\}$$

Condición de primer orden:

$$\frac{1}{c} = \frac{\beta B}{k^{\alpha} - c} \quad \Longrightarrow \quad c = \frac{k^{\alpha}}{1 + \beta B}, \qquad k^{\alpha} - c = \frac{\beta B}{1 + \beta B} k^{\alpha}$$

Reemplazando y agrupando los términos en $\ln k$:

$$A + B \ln k = \underbrace{\left[\ln \tfrac{1}{1+\beta B} + \beta A + \beta B \ln \tfrac{\beta B}{1+\beta B} \right]}_{\text{debe ser } A} + \underbrace{\alpha(1 + \beta B)}_{\text{debe ser } B} \ln k$$

Del coeficiente de $\ln k$: $B = \alpha + \alpha\beta B$, así que

$$\boxed{B = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta}} \qquad \Longrightarrow \qquad c = (1 - \alpha\beta) k^{\alpha}, \quad k' = \alpha\beta k^{\alpha}$$

La misma política de (b). La constante sale de la otra igualdad:
$A = \frac{1}{1-\beta} \left[\ln(1 - \alpha\beta) + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \ln(\alpha\beta) \right]$.

Solución (d)

(d) $V_0(k) = \frac{\alpha}{1-\alpha\beta} \ln k$ ya tiene el coeficiente correcto, B. Al aplicar T:

$$\frac{1}{k^\alpha - k'} = \frac{\beta B}{k'} \quad \Longrightarrow \quad k' = \frac{\beta B}{1+\beta B} k^\alpha = \alpha\beta k^\alpha$$

La política óptima aparece en la primera iteración.

¿Y la función valor? $TV_0(k) = \kappa + B \ln k$, con $\kappa = \ln(1-\alpha\beta) + \frac{\alpha\beta}{1-\alpha\beta} \ln(\alpha\beta)$.
Escribiendo $V_n(k) = A_n + B \ln k$, con $A_0 = 0$, la constante sigue

$$A_{n+1} = \kappa + \beta A_n \quad \Longrightarrow \quad \|V_n - V\|_\infty = |A_n - A| = \beta^n |A_0 - A|$$

Resultado

En el literal (d), lo que se obtiene en una iteración es la **política óptima**. La función valor todavía ajusta su constante: $TV_0 \neq V$. Su error cae al ritmo β^n, como muestra la recurrencia anterior.

Problema 2: verificar las hipótesis

Problema 2

Sea $K = [0, \bar{k}]$, con $\bar{k} > 0$. Suponga que f es continua y $0 \leq f(k) \leq \bar{k}$ para todo $k \in K$, y que u es continua en $[0, \bar{k}]$. Con $0 < \beta < 1$, definimos, para $v \in C(K)$:

$$(Tv)(k) = \max_{0 \leq k' \leq f(k)} \{u(f(k) - k') + \beta v(k')\}.$$

(a) Explique por qué T transforma $C(K)$ en $C(K)$.

(b) Verifique monotonía y descuento.

(c) Aplique Banach: ¿qué concluye sobre el punto fijo y la iteración?

(d) ¿Se puede aplicar este resultado directamente al problema 1 con utilidad logarítmica? Explique.

En este problema, las funciones continuas sobre dominios compactos son acotadas. Estas hipótesis son parte de la justificación.

Solución del problema 2

(a) El operador conserva el espacio. La elección pertenece al intervalo compacto y no vacío $[0, f(k)] \subseteq K$. La función objetivo es continua; el máximo existe. La continuidad de f permite aplicar el teorema del máximo: Tv es continua y, al estar en K compacto, es acotada.

(b) Monotonía. Si $v \leq w$, para cada k' factible:

$$u(f(k) - k') + \beta v(k') \leq u(f(k) - k') + \beta w(k').$$

Al tomar máximos, $Tv \leq Tw$. Para una constante $a \geq 0$, el descuento cumple:

$$\big[T(v + a)\big](k) = \max_{k'} \{u(f(k) - k') + \beta v(k') + \beta a\}$$

$$= (Tv)(k) + \beta a.$$

(c) Conclusión. Blackwell garantiza contracción de módulo β. Como $C(K)$ es completo y T lo conserva, Banach da un único punto fijo y convergencia desde cualquier $v_0 \in C(K)$. Con utilidad acotada y descuento, ese punto fijo es la función valor.

(d) Alcance. No se aplica directamente al problema 1: $\ln c$ no está definida en cero ni es acotada cerca de cero. Allí verificamos la solución mediante el cálculo explícito, la factibilidad, la Euler y la transversalidad.

Qué garantiza el teorema y qué debemos revisar

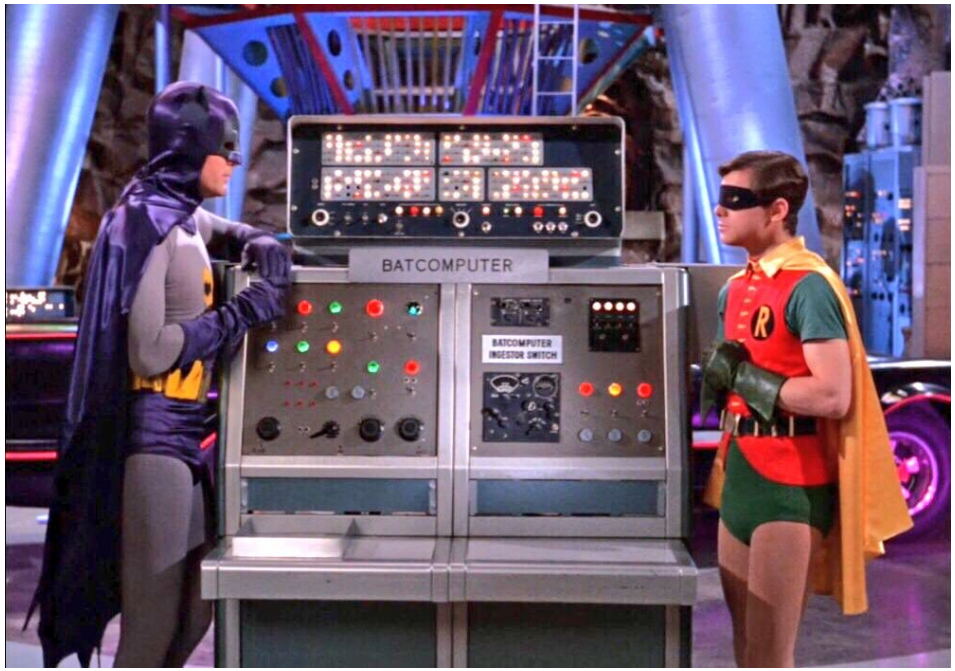
- **Descuento.** Con $\beta = 1$ ya no tenemos la cota de contracción demostrada. La existencia o la convergencia requieren otro argumento.
- **Funciones acotadas.** En el ejemplo logarítmico, $V(k) = A + B \ln k$ no es acotada cuando $k \downarrow 0$. Por eso no pertenece al espacio del problema 2. Su solución explícita no contradice el teorema.
- **El dominio por sí solo no basta.** Un dominio no acotado puede contener funciones acotadas. Lo que necesitamos es que las distancias sean finitas y que el operador conserve el espacio elegido.

Intuición

El procedimiento es: elegir el espacio, verificar que T lo conserve y probar la contracción. Entonces podemos concluir unicidad, convergencia y una cota de parada.

¡A la baticomputadora!

Próxima práctica computacional



En Python:

En la próxima práctica aplicaremos la iteración de la función valor. Mediremos la diferencia entre iteraciones y usaremos un criterio de parada.

Distinguiremos la aproximación de la función valor de la política que indica cuánto consumir y ahorrar.